

铁头山羊STM32教程

[番外：按钮]

5. 2. 按钮驱动程序编写

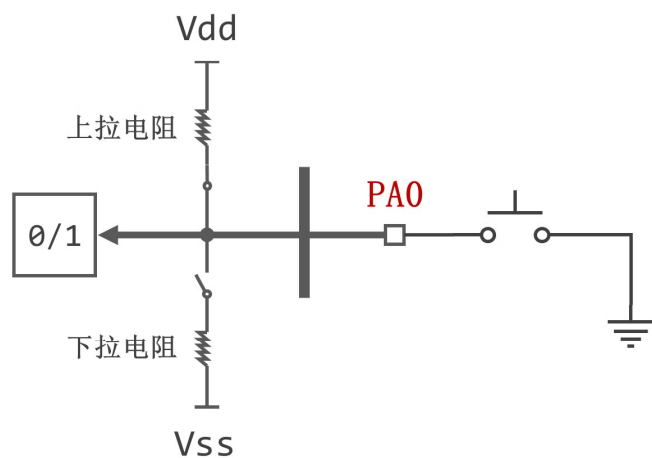
版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 1. 连接电路
- 2. 初始化板载LED和按钮
- 3. 按钮程序的基本原理
- 4. 按钮消抖的原理

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

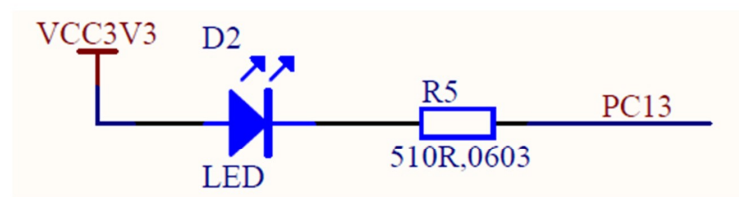
未经允许不得传播



按钮

PA0 输入上拉模式

按钮按下=0, 按钮松开=1



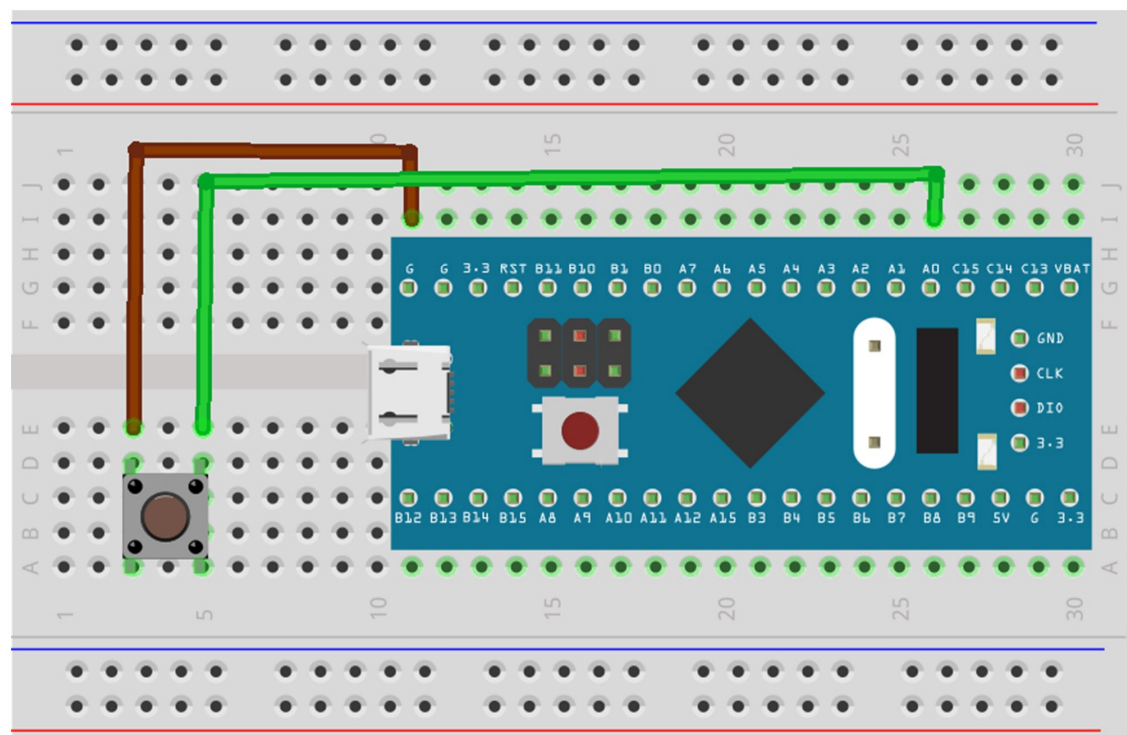
板载LED

PC13 输出开漏模式

写1熄灭, 写0点亮

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

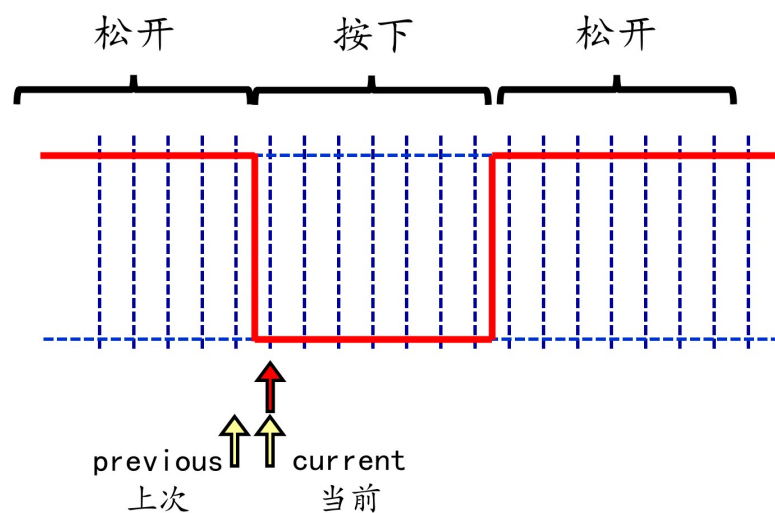
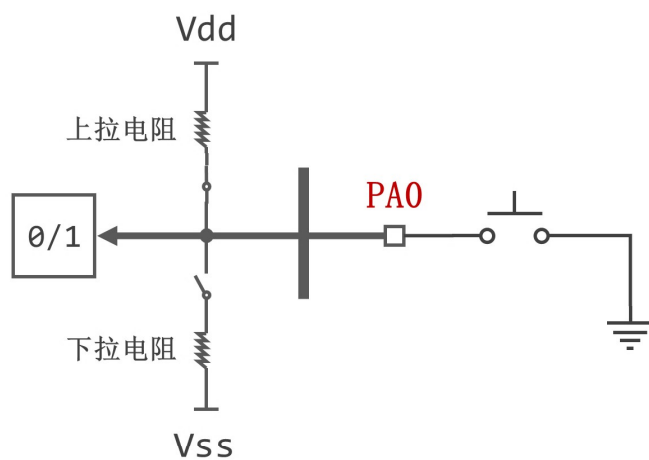


百度网盘地址

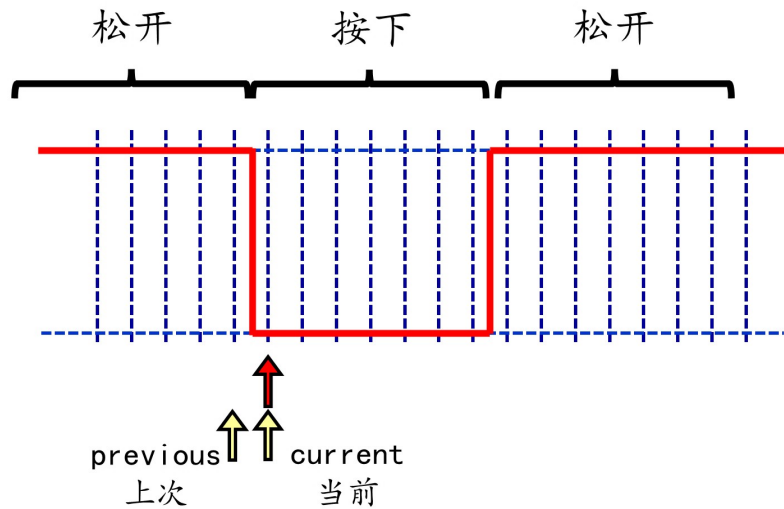
<https://pan.baidu.com/s/1kcKd063anDtFZ1gG97cOKg?pwd=3kvt> 提取码: 3kvt



版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



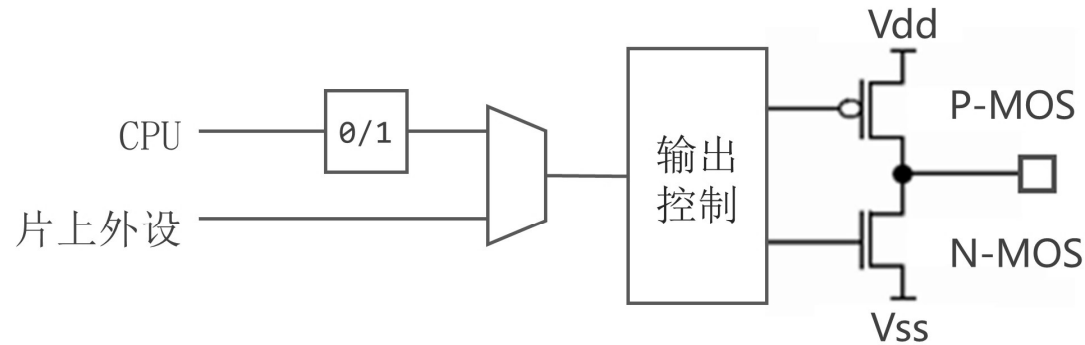
版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播



```
int main(void){
    uint8_t previous = Bit_SET, current = Bit_SET;
    while(1){
        previous = current; // 保存上次按钮的状态
        current = GPIO_ReadInputDataBit(...);
        if(previous != current){
            if(current == Bit_SET){ // 按钮松开
                // 改变LED的亮灭状态
            }
            else {} // 按钮按下
        }
    }
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播



```
void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal);
```

作用：向输出数据寄存器写0/1

```
uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
```

作用：读取输出数据寄存器的一个比特位

```
// 读取输出数据寄存器的值
```

```
if(GPIO_ReadOutputDataBit(...) == Bit_SET) // 如果是1
```

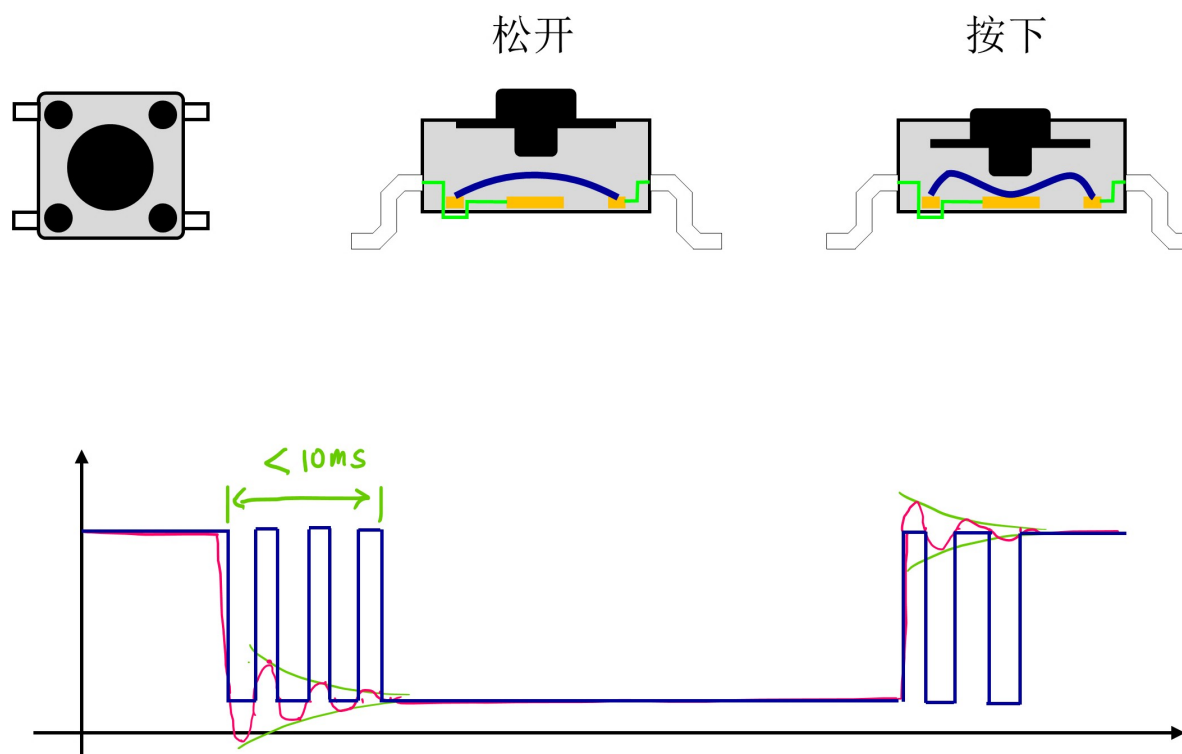
```
    GPIO_WriteBit(..., Bit_RESET); // 写0
```

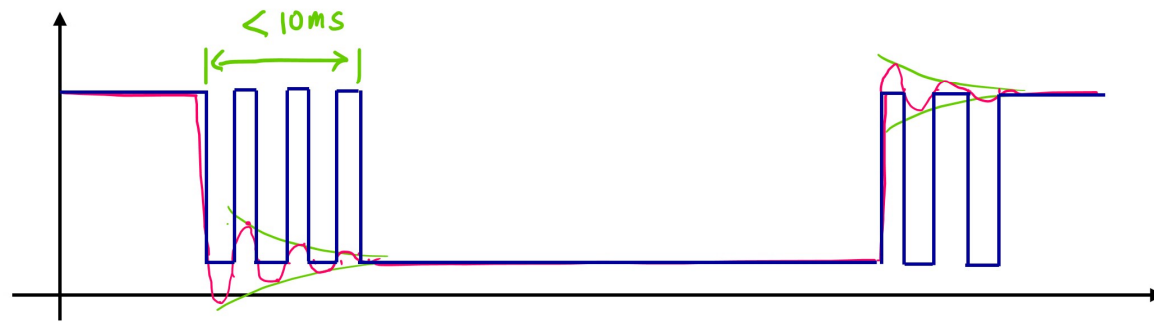
```
else // 如果是0
```

```
    GPIO_WriteBit(..., Bit_SET); // 写1
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播





```
while(1){  
    .....  
    // 读取输出数据寄存器的值  
    if(previous != current){  
        if(current == Bit_SET){ } // 按钮按下  
        else {} // 按钮松开  
        Delay(10); // 延迟10ms, 避开按钮抖动  
    }  
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有

非经允许不得传播